

Teoretični izpit is Diskretnih struktur

Priimek in ime:_____Vpisna št.:_____

1. (5) Ekvivalentnosti izjav asociativnost, absorbcija, idempotentnost in komutativnost zapišite s simboli!
2. (10) Pojasnite kaj je sklep in kaj je dokaz sklepa!
3. (5) Pojasnite postopek induksijske posplošitve v induktivnem razredu $I_n(B, P)$.
4. (10) Pojasnite kaj je neurejena izbira s ponavljanjem, kaj je $C_p(n, k)$ in kako izrazimo $C_p(n, k)$.
5. (5) Zapišite princip golobjakov!
6. (5) Zapišite nastavek je za partikularno rešitev rekurzije $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 6n2^n$.
7. (10) Zapišite splošno homogeno linearno rekurzivno relacijo s konstantnimi koeficienti in pojasnite kako jo rešimo!

8. (5) Pojasnite zapis $f(n) = O(g(n))$.
9. (10) Zapišite izrek o deljenju z ostankom, pojasnite njegovo vlogo pri Evklidovem algoritmu in kaj izračunamo z Evklidovim algoritmom.
10. (5) Kako rešimo sistem linearnih kongruenc s pomojo Kitajskega izreka o ostankih?
11. (10) Pojasnite kdaj relacija $R \subseteq A \times A$ delno ureja množico A (lastnosti pojasnite s simboli) in zapišite tri lastnosti delno urejenih množic.
12. (5) Kdaj je mreža distributivna?
13. (5) Narišite grafe P_6, C_7, K_5 in $K_{2,3}$.
14. (10) Pojasnite definicijo Eulerjevega grafa, emu je ta definicija ekvivalentna in kako poiščemo Eulerjev obhod v Eulerjevem grafu!